Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá
Disciplina: Aprendizado de Máquina - 2026.2 **Professor:** Renan Gomes Vieira

Atividade Prática em Sala: Viés-Variância, KNN, Modelos Lineares, Logística e Bayes

1. Considere a decomposição viés-variância.
   (a) Forneça um esboço das curvas típicas de **viés ao quadrado**, **variância**, **erro de treinamento**, **erro de teste** e **erro de Bayes** (ou **erro irredutível**) em um único gráfico, conforme aumentamos a flexibilidade do método. Identifique os eixos e cada uma das cinco curvas.
   (b) Explique por que cada uma das cinco curvas possui o formato apresentado no item (a).

2. Conforme estudamos em aula, o algoritmo KNN pode ser utilizado tanto para problemas de classificação quanto de regressão.
   (a) Explique com suas palavras a diferença básica entre como o KNN calcula sua estimativa na classificação e como ele calcula na regressão.
   (b) Suponha que, para um ponto de teste, os $K = 3$ vizinhos mais próximos tenham os seguintes valores de resposta contínua de treino: $y_1 = 4$, $y_2 = 5$ e $y_3 = 9$. Qual será o valor predito pelo KNN usando a média simples?
   (c) O que acontece com a flexibilidade do KNN quando usamos um valor de K muito pequeno (ex: $K = 1$) em comparação a um K muito grande (ex: K igual ao total de dados)? Qual dos dois tem maior risco de sofrer *overfitting*?

3. Suponha um conjunto de dados com cinco preditores: $X_1 = \text{GPA}$, $X_2 = \text{QI}$, $X_3 = \text{Nível}$ (1 para graduado no ensino superior e 0 para ensino médio), $X_4 = \text{interação entre GPA e QI}$, e $X_5 = \text{interação entre GPA e Nível}$. A variável resposta é o salário inicial (em milhares de dólares). O ajuste por mínimos quadrados obteve:

$$\hat{\beta}_0 = 50, \quad \hat{\beta}_1 = 20, \quad \hat{\beta}_2 = 0.07, \quad \hat{\beta}_3 = 35, \quad \hat{\beta}_4 = 0.01, \quad \hat{\beta}_5 = -10.$$

   (a) Qual alternativa está correta, e por quê?
      i. Para um valor fixo de QI e GPA, graduados no ensino médio ganham mais, em média, do que no ensino superior.
      ii. Para um valor fixo de QI e GPA, graduados no ensino superior ganham mais, em média, do que no ensino médio.
      iii. Para um valor fixo de QI e GPA, graduados no ensino médio ganham mais, em média, do que no ensino superior, desde que o GPA seja suficientemente alto.
      iv. Para um valor fixo de QI e GPA, graduados no ensino superior ganham mais, em média, do que no ensino médio, desde que o GPA seja suficientemente alto.
   (b) Faça a predição do salário de um graduado no ensino superior com QI = 110 e GPA = 4.0.

4. Coletamos $n = 100$ observações contendo um preditor e uma resposta quantitativa. Ajustamos aos dados um modelo de regressão linear ($Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$) e, separadamente, uma regressão cúbica ($Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \beta_3 X^3 + \varepsilon$).
   (a) Suponha que a relação verdadeira seja linear ($Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$). Esperamos que o *training RSS* da regressão linear seja menor, maior ou igual ao da cúbica, ou não há informação suficiente? Justifique.
   (b) Responda ao item (a) usando o *test RSS* em vez do *training RSS*.
   (c) Suponha agora que a relação verdadeira não seja linear (não sabemos o quanto ela se afasta de uma reta). Esperamos que o *training RSS* da linear seja menor, maior ou igual ao da cúbica, ou não há informação suficiente? Justifique.
   (d) Responda ao item (c) usando o *test RSS* em vez do *training RSS*.

5. Em problemas de classificação binária ($Y \in \{0, 1\}$), usamos a regressão logística para garantir previsões probabilísticas entre 0 e 1, dada pela fórmula:

$$p(X) = P(Y = 1 \mid X) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X}}.$$

   (a) Por que não é recomendado simplesmente ajustar uma reta de regressão linear comum para tentar prever probabilidades de uma classe?
   (b) Suponha que um modelo foi ajustado para prever se um cliente vai comprar um produto ($Y = 1$), resultando em $\beta_0 = -2$ e $\beta_1 = 0.5$, onde X é a quantidade de visitas ao site. Se um cliente visitou o site 4 vezes ($X = 4$), calcule a probabilidade prevista $p(X)$.
   (c) Adotando o limiar de decisão de 0.5 (prevê 1 se $p(X) \geq 0.5$ e 0 caso contrário), qual seria a previsão para esse cliente?

6. Considere um classificador Naive Bayes para decidir se um e-mail é **spam** (S) ou **não spam (ham, H)** com base em duas variáveis binárias: $X_1 \in \{0, 1\}$ (presença de `gratis`) e $X_2 \in \{0, 1\}$ (presença de `reuniao`). Considere a tabela de treino:

E-mail	**Classe (Y)**	X_1 (`gratis`)	X_2 (`reuniao`)
1	spam	1	0
2	spam	1	0
3	spam	1	0
4	ham	0	1
5	ham	1	1
6	ham	0	0

   Deseja-se classificar um novo e-mail que possui ambas as palavras: $X_1 = 1$ e $X_2 = 1$.
   (a) Calcule as probabilidades a priori $P(Y = \text{spam})$ e $P(Y = \text{ham})$.
   (b) Sem usar suavização, observe que $P(X_2 = 1 \mid \text{spam}) = 0$. Explique por que isso zera a probabilidade final do e-mail ser spam, ignorando o fato de que ele contém a palavra `gratis`.
   (c) Aplique a **suavização de Laplace** com $\alpha = 1$:

$$\hat{P}(X_j = 1 \mid Y = k) = \frac{N_{kj} + 1}{N_k + 2}.$$

   Calcule as probabilidades: $P(X_1 = 1 \mid \text{spam})$, $P(X_2 = 1 \mid \text{spam})$, $P(X_1 = 1 \mid \text{ham})$ e $P(X_2 = 1 \mid \text{ham})$.
   (d) Calcule os escores não normalizados para spam e ham sob a premissa de independência do Naive Bayes:

$$P(Y = k) \times P(X_1 = 1 \mid Y = k) \times P(X_2 = 1 \mid Y = k).$$

   Com base nesses valores, qual é a classe prevista para o novo e-mail?